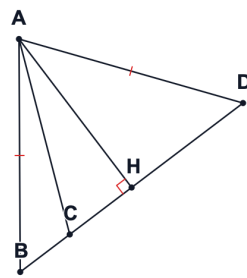


双勾股讲解

原题

如图，在三角形 ABC 中，点 D 在射线 BC 上，且 C 在 B, D 之间， $AD = AB$ 。已知 $AB = 15$ ， $AC = 13$ ，且 $2BD = 9BC$ ，求 BC 的长。



先看点序和共高。

▷ **思路导航** 作 $AH \perp BD \rightarrow$ 由 $AD = AB$ 得 H 是 BD 中点 $\rightarrow$ 把 BH, CH 都写成 BC 的倍数 $\rightarrow$ 在 $\triangle ABH$ 与 $\triangle ACH$ 中两次勾股并相减

▷ **核心思路** 这类题的共同动作是：两条斜边已知，两个直角三角形共用同一条高 AH 。所以分别写勾股式后相减，可以把 AH^2 消掉，只留下底边上的线段关系。

□ 解答

设 $BC = x$ 。由 $2BD = 9BC$ ，得 $BD = \frac{9}{2}x$ 。

因为 $AD = AB$ ，且 $AH \perp BD$ ，所以 H 是 BD 的中点， $BH = \frac{1}{2}BD = \frac{9}{4}x$ 。

点序为 $B - C - H - D$ ，所以 $CH = BH - BC = \frac{9}{4}x - x = \frac{5}{4}x$ 。

在 $\triangle ABH$ 与 $\triangle ACH$ 中： $15^2 = AH^2 + \left(\frac{9}{4}x\right)^2$ ， $13^2 = AH^2 + \left(\frac{5}{4}x\right)^2$ 。

两式相减： $56 = \frac{81-25}{16}x^2 = \frac{7}{2}x^2$ ，所以 $x^2 = 16$ ， $x = 4$ 。

✓ 答案

(1) $BC = 4$ 。

◇ 方法提醒

- 看到 $AD = AB$ ，优先想到向 BD 作高，得到中点。
- 看到两条斜边长度，优先写两个共高直角三角形的勾股式。